PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

PROSEDUR

SOIL – SUB SOIL REMOVAL

PPA-ADRO-SOP-PRO-07

Dibuat Oleh	: **Irwan A. Putra** **Group Leader**	**Tgl : 01/12/2024**
Ditinjau Oleh	: **Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 01/12/2024**
Disetujui Oleh	: **Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 01/12/2024**

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1	01	Perubahan template prosedur	20 September 2023
2	01-10	Perubahan template prosedur	23 Oktober 2023
3	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Pak Mustofa ke Pak Fachrul Latuconsina b. PJO dari Pak Handy Sastradi Ke Pak Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4	01	Perubahan PJO dari Pak Rodli Muhajir ke Pak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. TUJUAN

1. Memberikan pedoman untuk dapat melakukan proses kegiatan yang berhubungan dengan soil – sub soil removal.
2. Memberikan pedoman untuk mengontrol proses kegiatan yang berhubungan dengan soil – subsoil removal.
3. Memberikan pedoman proses pelaksanaan kegiatan soil – sub soil removal bisa berjalan secara optimal, efektif dan efisien.
4. Memastikan pelaksanaan proses kegiatan soil – sub soil removal berjalan sesuai dengan standar dan peraturan lain yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai penerapan system manajemen terintegrasi K3PLM dan prosedur soil – sub soil removal yang di implementasikan pada area kerja PT. Putra Perkasa Abadi.

C. REFERENSI

1. PP No. 50 Tahun 2012, Tentang Penerapan SMK3
2. Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 Elemen IV.1 Pelaksanaan Pengendalian Operasional
3. KepDirjen MINERBA No, 185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Mineral
4. ISO 9001 : 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
5. ISO 14001: 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
6. ISO 45001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
7. ISO 50001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
8. PPA-HO-MAN-COE-001 - Manual Sistem Manajemen Terintegrasi
9. WIN-AI-IMS-21-005 Kegiatan Penilaian Good Mining Practice Aspek Teknis Pertambangan

D. DEFINISI

1. *Soil – sub soil Removal* adalah lapisan tanah yang kaya unsur hara dengan ketebalan kurang lebih 1 meter dan dimanfaatkan untuk kegiatan reklamasi lahan di disposal.
2. *Loading Point* adalah area / lokasi pemuatan dan pengambilan material soil
3. *Dumping Point* adalah area / lokasi penimbunan material soil

E. AKTIFITAS DAN TANGGUNG JAWAB

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
1	**Persiapan :** a. Departemen produksi. menerima rencana *Soil – sub soil Removal* dari Engineering b. Rencana tersebut diberikan *Mine Plan (Engineering)* dalam bentuk rencana mingguan dan rencana bulanan. c. Rencana mingguan / bulanan yang telah diterima dipelajari kemudian melakukan pengasetan alat dan personil berdasarkan ketersediaan alat, personil dan waktu pelaksanaannya. d. *Tim Survey (Engineering)* melakukan pengukuran dan pemasangan batas-batas pemotongan sebagai petunjuk kerja Soil – sub soil Removal. Ditandai dengan menggunakan pita berwarna. e. Unit untuk kegiatan soil removal WAJIB melakukan P2H (Pemeriksaan dan Pemeliharaan Harian) dan berstatus RFU (*Ready For Use*).	▪ *Monthly plan* ▪ *Weekly plan* ▪ *Daily Plan* ▪ *Perintah Kerja Harian (PPA-ADRO-F-PRO-15B)* ▪ *Form P2H Bulldozer (PPA-ADRO-F-SHE-41D)* ▪ *Form P2H Heavy Dump Truck (PPA-ADRO-F-SHE-41E)* ▪ *Form P2H Excavator (PPA-ADRO-F-SHE-41F)*	*Mine Plan & Survey Section* *Group Leader*
2	**Pembentukan Area Loading :** a. Departemen produksi melakukan persiapan kegiatan soil – sub soil removal dengan persiapan awal membuat lokasi pemuatan *(loading point)* b. Sebelum dilakukan pembentukan front loading dilakukan inspeksi terlebih dahulu untuk memastikan material sisa hasil land clearing sudah berukuran maksimal panjang 1,5 m dan diposisikan diluar boundary clearing atau digging limit. c. Pembentukan Front Loading mengacu kepada aspek Good Mining Practice yang meliputi : - Tinggi Jenjang Penggalian - Kondisi Lantai kerja - Drainase Air permukaan	▪ *Form Checklist Inspeksi Area Pit (PPA-ADRO-F-PRO-01A)* ▪ *IK Pembuatan Loading Point OB (PPA-ADRO-IK-PRO-12)* ▪ *IK Loading Soil (PPA-ADRO-IK-PRO-17)* ▪ *SP Front (PPA-ADRO-SP-PRO-01)*	*GL Produksi*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	- Batas Penggalian - Luasan Area Penggalian - Terdapat Grade Box / Alat Kontrol Elevasi - Penerangan untuk Shift malam - Patok acuan kemiringan lereng final design - Perapian dinding lereng final atau Dinding penggalian temporary - Tanggul Pengaman / Bundwall		
3	**Pembentukan Area Bank Soil/ Disposal Soil :** a. Departemen produksi melakukan persiapan kegiatan soil – sub soil removal dengan persiapan awal membuat lokasi penimbunan *(dumping point)* b. Sebelum dilakukan pembentukan dumping point / bank soil dilakukan inspeksi terlebih dahulu. c. Pembentukan Disposal/ dumping point mengacu kepada aspek Good Mining Practice yang meliputi : - Dozer Support - Tinggi Jenjang Penimbunan - Kondisi lantai kerja penimbunan - Drainase Air Permukaan - Batas Penimbunan - Luasan Area Penimbunan - Grade Box/ Alat Kontrol Elevasi - Material Sisa Penimbunan, Material Fee Dump - Tanggul Pembatas Timbunan / windrow - Kestabilan Lereng Penimbunan - Penerangan untuk shift malam - Rambu – Rambu dumping point - Pos Pengawas Tempat Parkir Sarana	▪ *Form Inspeksi Area Disposal (PPA-ADRO-F-PRO-01B)* ▪ *IK Dumping Top Soil (PPA-ADRO-IK-PRO-27)* ▪ *SP Disposal (PPA-ADRO-SP-PRO-02)*	*GL Produksi*

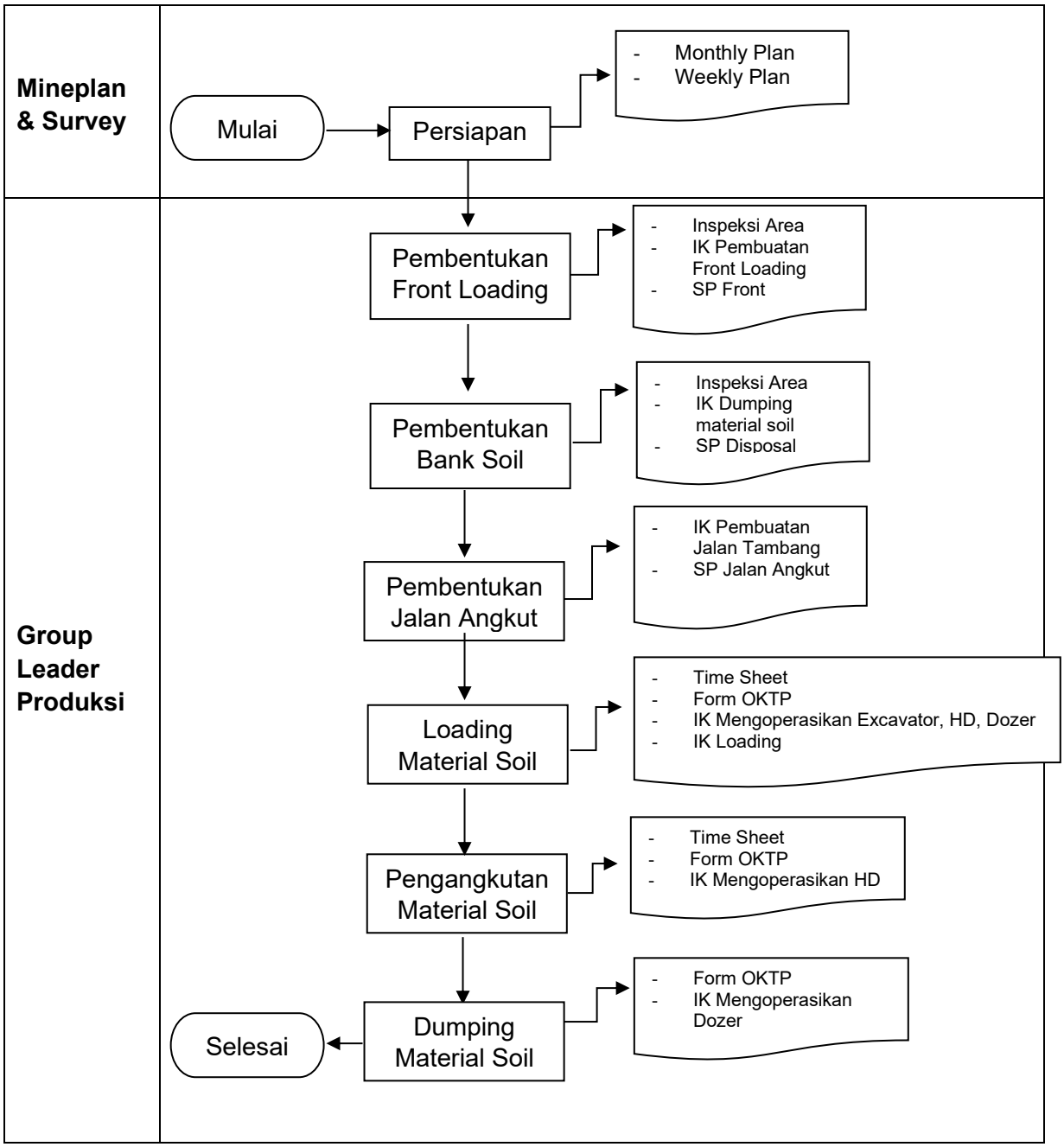
No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
4	**Pembentukan Jalan Angkut Ke Arah Front :** a. Untuk persiapan pemuatan dan pengangkutan, di buatkan jalan mengarah ke front loading dengan lebar **3½** x Lebar alat angkut terbesar b. Pada muara jalan yang bersimpangan dengan dipasang pemisah jalur (separator) dengan tinggi paling kurang setengah diameter roda kendaraan terbesar (**1.35 m**) dan lebar bagian atas median paling kurang sama dengan lebar roda kendaraan terbesar (**0,75 m**), dan panjang median **5 m .**	▪ *IK Pembuatan Jalan Tambang (PPA-ADRO-IK-PRO-08)* ▪ *SP Jalan Angkut (PPA-ADRO-SP-PRO-03)*	• *Operator* • *GL Produksi*
5	**Loading material *Soil* :** a. Departemen produksi melakukan pemuatan *soil – sub soil* dengan *excavator* - PC 395 – Class = 3,5 Menit – 9 Bucket - PC 1250 – Class = 3,5 Menit – 9 Bucket - PC 2000 – Class = 2,5 Menit – 5 Bucket b. Muatan soil – sub soil minimal **108 Ton** , case tertentu muatan akan di atur tersendiri dengan melakukan koordinasi dengan tim engginering. c. Sudut swing pada saat loading **45°** d. Manuver unit hauler searah jarum jam, jika tidak memungkinkan arah manuver bisa dirubah dengan persetujuan dari atasan dan dilakukan pengawasan melekat. e. Setiap unit A2B Wajib menjaga jarak aman minimal **50 meter** saat berhenti/antri/parkir dari posisi unit kendaraan / alat berat yang sedang beroperasi di area front loading dan berada di luar badan jalan aktif lalu lintas kendaraan/ alat berat kecuali unit dozer support loading point. f. Pada saat antri di front loading EST (*Empty Stop Time*) Maksimal **1,5 Menit**.	▪ *Form Time Sheet Alat Produksi (PPA-ADRO-F-ENG-42)* ▪ *Form Observasi Ketidak Tercapaian Productivity (PPA-ADRO-F-PRO-15A)* ▪ *IK Mengoperasikan Excavator (PPA-ADRO-IK-ACD-06)* ▪ *IK Mengoperasikan Heavy Duty 785 (PPA-ADRO-IK-ACD-10)* ▪ *IK Mengoperasikan Heavy Duty 777 (PPA-ADRO-IK-ACD-21)* ▪ *IK Loading Material Soil (PPA-ADRO-IK-PRO-17)*	• *GL Produksi*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
6	**Pengangkutan Material Soil :** a. Departemen produksi. melakukan pengangkutan material *soil – sub soil* dengan menggunakan Heavy Dump Truck dari Pit Menuju Disposal/ bank soil b. Unit yang melakukan pengangkutan material soil di batasi kecepatannya : - Jalan angkut lurus maksimal **40 Km/Jam.** - Jalur persimpangan jalan angkut tambang maksimal **30 Km/Jam**. - Jalan angkut tikungan **≥ 90°** atau di jalan switch back dibatasi kecepatan maksimal **20 Km/Jam.** c. Unit yang melakukan pengangkutan material over burden wajib menjaga jarak aman : - **40 meter** pada jalan datar dan menjak - **80 meter** pada jalan turunan - **50 meter** pada saat parkir antri di front loading. d. Operator unit pengangkut soil – sub soil wajib melakukan komunikasi aktif 2 arah selama beropeasi di jalan angkut khususnya di area persimpangan jalan, di area penyempitan jalan, atau saat akan mendahului unit lain.	▪ *Form Time Sheet Alat Produksi (PPA-ADRO-F-PRO-42)* ▪ *IK Mengoperasikan Heavy Duty 785 (PPA-ADRO-IK-ACD-10)* ▪ *IK Mengoperasikan OHT 777 (PPA-ADRO-IK-ACD-21)*	• *GL Produksi*
7	**Dumping material soil :** a. Lokasi dumping di sesuikan dengan plan dari engginering. b. Wajib komunikasi aktif 2 arah kepada pengawas area disposal/bank soil dan unit lain pada area disposal/bank soil. c. Setiap unit A2B Wajib menjaga jarak aman minimal **50 meter** saat berhenti/antri/parkir dari posisi unit kendaraan / alat berat yang sedang beroperasi di area dumping point dan berada di luar badan jalan aktif lalu lintas kendaraan/ alat berat kecuali unit dozer support dumping point. d. Semua kendaraan / alat berat yang beroperasi di area dumping point disposal/bank soil – sub soil	▪ *Form Time Sheet Alat Produksi (PPA-ADRO-F-PRO-42)* ▪ *IK Mengoperasikan Heavy Duty 785 (PPA-ADRO-IK-ACD-10)* ▪ *IK Mengoperasikan OHT 777 (PPA-ADRO-IK-ACD-21)* ▪ *IK Mengoperasikan Dozer (PPA-ADRO-IK-ACD-07)* ▪ *IK Dumping Soil*	• *GL Produksi*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	dibatasi pada kecepatan **Maksimal adalah 20 km/jam.** e. Didalam pendorongan material menggunakan unit dozer dilakukan bergerak secara maju mundur sesuai arah dumping dan berpindah posisi ke tempat lain setelah area sekitar tidak ada aktivitas dumping oleh unit heavy duty. f. Dumping soil – sub soil pada area finalisasi mengikuti plan dari engineering dan customer.	*(PPA-ADRO-IK-PRO-27)*	

F. LAMPIRAN

1. Diagram Alir



2. Formulir

2.1. PPA-ADRO-F-PRO-01A Form Checklist Inspeksi Area Pit (Front Loading)
2.2. PPA-ADRO-F-PRO-01B Form Checklist Inspeksi Disposal

2.3. PPA-ADRO-F-PRO-15A Form Observasi Ketidak Tercapaian Productivity
2.4. PPA-ADRO-F-PRO-15B Perintah Kerja Harian
2.5. PPA-ADRO-F-SHE-41D Form P2H Bulldozer
2.6. PPA-ADRO-F-SHE-41E Form P2H Heavy Dump Truck
2.7. PPA-ADRO-F-SHE-41F Form P2H Excavator
2.8. PPA-ADRO-F-ENG-42 Form Time Sheet Alat Produksi